

INGÉNIEUR D'ÉTUDE EN BIOCHIMIE & BIO-INFORMATIQUE AVEC LA DOUBLE COMPÉTENCE EN INFORMATIQUE, DÉVELOPPEMENT D'APPLICATION & ANALYSE DE DONNÉES

📍 Villeurbanne

☎ 07 87 06 01 65

✉ nicolasgaudin13@gmail.com

🚗 Permis B + Véhicule

Nicolas GAUDIN

DOUBLE DIPLÔMÉ EN BIOLOGIE/BIO-INFORMATIQUE ET EN DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS ET GESTION DE DONNÉES, JE M'INVESTIS RAPIDEMENT DANS CHAQUE PROJET. POUR MOI, APPRENDRE C'EST COMPRENDRE, ET COMPRENDRE C'EST TROUVER — JE RELIE LA BIOLOGIE AUX OUTILS INFORMATIQUES PRÉDICTIONNELS, AINSI QU'AUX APPROCHES DE DÉVELOPPEMENT ET D'ANALYSE DE DONNÉES POUR CRÉER DES PASSERELLES ENTRE SCIENCE ET TECHNOLOGIE.

Pour + d'infos



RDV SUR LK

EXPERIENCES

PROJET PROFESSIONNEL INDIVIDUEL EN DÉVELOPPEMENT D'APPLICATION

2024-2026 ✦ DÉVELOPPEUR JUNIOR ✦ HORIZONE (CIRI - INSERM Gerland, Lyon) - Associé : Baptiste BERTRAND

• **PROJET** : APPLICATION WEB SCIENTIFIQUE, STRUCTURATION DE BASE DE DONNÉES, INTÉGRATION ETL & AGENTS IA, VISUALISATION DES DONNÉES

- Framework **Symfony (PHP)**
- Conception d'une base de données relationnelle
- Modélisation décisionnelle (DW / Data Mart)
- Fonction : Gestion des droits utilisateurs, recherche, ajout de données et fonctions de téléchargements de fichiers.
- Intégration **ETL/Agent IA**
- Conteneurisation et déploiement local via Docker
- Tests et déploiement local prévu en octobre 2025.
- Soutenu par le Comité d'Incubation **IMT Nord Lille**.

ANALYSE, GESTION, EXPLORATION DES DONNÉES

2025 ✦ DATA SCIENTIST JUNIOR ✦ HORIZONE (CIRI - INSERM Gerland, Lyon)
Réfèrent : Julie PLANTADE & Xavier CHARPENTIER

• **PROJET** : QDATA/ML : ÉTUDE DE LA RÉSISTANCE À L'IMPÉNÈME

- Construction du dataset et **gène × souche × méta données**
- Échantillonnage équilibré pour corriger les biais **d'habitat et de clone**.
- Analyses statistiques : **présence/absence**, distances de Jaccard, **heatmaps** annotées IMI.
- Sélection de gènes **pro-R / pro-S** par tests de **Fisher, odds-ratio**, et enrichissements fonctionnels.
- Approche **déterministe** : score gène × souche
- Machine Learning supervisé : classification (train/test, validation croisée)
- Clustering non supervisé (K-means)

BIOLOGIE COMPUTATIONNELLE

2023-2024 ✦ INGÉNIEUR D'ÉTUDE EN BIOLOGIE COMPUTATIONNELLE & DÉVELOPPEUR JUNIOR

HORIZONE (CIRI - INSERM Gerland, Lyon) Réfèrent : Kelly GOLDLUST & Xavier CHARPENTIER

• **PROJET** : PRÉDICTION DE L'IMPACT DES IONS SUR LA FORMATION D'UN COMPLEXE PROTÉIQUE IMPLIQUÉ DANS LA TRANSFORMATION BACTÉRIENNE.

- Développement d'une **version améliorée d'AlphaFold** sur serveur local pour des prédictions structurales.
- Implémentation de la **méthode de B. Walner** et gestion d'environnements virtuels (**Conda**) pour l'isolation des dépendances.
- Mise en place d'**outils de calcul d'énergie d'interaction** (MMGBSA, MMPBSA) pour prédire la force de liaison entre complexes protéiques.
- Écriture de **scripts de visualisation statistique** et automatisation de tâches web (**Selenium**).

2022-2023 ✦ INGÉNIEUR D'ÉTUDE EN BIOLOGIE COMPUTATIONNELLE

INSTITUT DE BIOLOGIE ET CHIMIE DES PROTÉINES (IBCP), ÉQUIPE LBTI-ECMO, LYON

Réfèrent : Emmanuel Bettler

• **PROJET** : ÉTUDE DES RÉSISTANCES GÉNÉTIQUES AUX PATHOGENES VÉGÉTAUX PAR DEEP LEARNING APPLIQUÉ AUX COMPLEXES HÔTE-PATHOGENE.

- **Optimisation d'AlphaFold** (monomère et multimère) sur **cluster de calcul OXYGENE**.
- **Échantillonnage des conformations** par dynamiques moléculaires simples et accélérées.

BIOLOGIE ET INGÉNIERIE DE LA SANTÉ

2012-2018 ✦ INGÉNIEUR D'ÉTUDE EN BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

VECT-HORUS, Hôpital Nord de Marseille : Réfèrent : Michel KHRISTCHATISKY

• **PROJET** : COMPRENDRE LES MÉCANISMES DE PASSAGE DES MOLÉCULES AU TRAVERS LA BARRIÈRE HÉMATO ENCÉPHALIQUE.

- Mise en place, optimisation et développement de **méthodes biochimiques** pour la caractérisation de récepteurs membranaires.
- **Culture cellulaire, clonage**, PCR et analyses de protéines recombinantes.
- **Études précliniques** in vivo de la distribution de peptides candidats dans des modèles murins.
- Contribution au développement de molécules vectrices ciblant le système nerveux central.
- **Collaboration interdisciplinaire** entre recherche fondamentale et applications thérapeutiques.

Article scientifique : Neurotensin peptide crossing BBB induces hypothermia with neuroprotective effects after status epilepticus. eLife, 2025 : Versatile peptide-vectors targeting LDLR for brain delivery. PLoS One, 2018 : LDLR-targeting peptides enable cargo transport across the BBB. FASEB J, 2017 : Distinct TNF response in brain vs. spinal cord endothelial cells. J Neuro Inflamm, 2016 : Optimized LDLR-targeting peptides validated in vivo. Mol Pharm, 2016 : 2016 Peptide transport & impermeability in rat BBB model. J Vis Exp, 2014 • European Code against Cancer -prevention guidelines.

FORMATIONS

2023-2026 : BUT 3 Informatique
Développement d'applications et analyse des données
Mention bien
Université Claude Bernard, Lyon 1

2021-2023 : Master recherche Biochimie, Biologie Moléculaire
Parcours Biochimie Structurale et Fonctionnelle (BSF)
Mention bien : 4e de promotion
Université Claude Bernard, Lyon 1

2010-2012 : Master Ingénierie de la Santé et le Médicament (ISM)
Parcours Biotechnologie Santé
Mention bien : Major de promotion
Université Joseph Fourier, Grenoble

2007-2010 : Licence Sciences et Technologies
Parcours Biochimie
Mention bien : Major de promotion
Faculté de Luminy, Université Aix-Marseille

2006-2007 : Baccalauréat général
Série Scientifique **mention bien**

COMPÉTENCES

BIOLOGIE COMPUTATIONNELLE

Modélisation structurale
AlphaFold • Rosetta

Dynamique moléculaire & scoring
AMBER22 • GROMACS
• MMGBSA • MMPBSA

Docking protéine-ligand et Environnements Automatisation
Rosetta • AutoDock Vina
Conda • HPC • Bash • Selenium

DÉVELOPPEMENT

Langages & Technologies
Python • C • C# • Java • SQL • Bash • HTML • CSS • PHP • JavaScript

Frameworks
FastAPI • Symfony • Vue.js

Environnements & Outils
MySQL • Docker • Git • Linux

ANALYSES DES DONNÉES

Python & Machine Learning
Pandas • NumPy • SciPy • Scikit-learn • Matplotlib • Joblib

Data Engineering (ETL)
Apache Hop • Pentaho

Business Intelligence
Power BI • Excel

BIOLOGIE ET AUTRES

Biologie cellulaire & moléculaire
Culture cellulaire • Clonage • Séquençage

Biochimie & analyses protéiques
Fractionnement • IP/Co-IP • WB • ICC • ELISA

Autres compétences & savoir-faire
Gestion de projet • Encadrement d'équipe • Rédaction scientifique • Organisation et planification expérimentale • Anglais B2